

第十二次 机械波

一、选择题

1. 一沿绳子传播的横波, 波动方程为 $y = 0.08 \cos(10\pi t - 4\pi x)$ (SI), 则

$$\frac{\partial y}{\partial t} \sim 0.25$$

A. 其波长为 0.25m

B. 波速为 5m/s

C. 波速为 2.5m/s

D. 频率为 2Hz

[]

2. 以下哪个函数表示沿 x 轴负方向传播的行波, 其中 A, a, b 均为正的常量, ϕ 也是常量

A. $y = A \cos(at - x + \phi)$ B. $y = A \cos[a(x - bt) + \phi]$

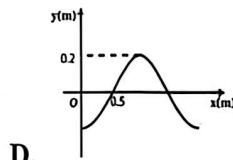
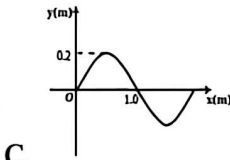
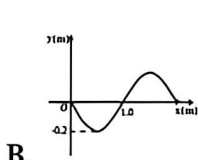
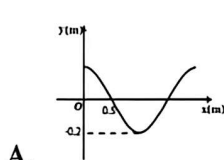
C. $y = A \cos ax \cdot \cos bt$

D. $y = A \sin(-ax - t + \pi/2) + A \cos(ax + t - \phi)$

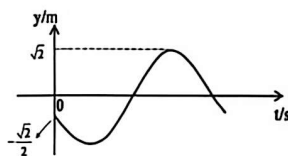
[]

3. 有一平面简谐波沿 x 轴正向传播, 其波动表达式为

$y = 0.20 \cos[2\pi(t - x/2) + \pi]$ (SI), 则该波在 0.5s 时刻的波形图为 []



4. 一简谐波沿 x 轴正方向传播, 其波长 $\lambda = 4\text{m}$, 周期 $T = 4\text{s}$, $x = 0$ 处质点的振动如图所示, 则该简谐波的波函数为



A. $y = \sqrt{2} \cos\left[\pi(t - x) + \frac{2}{3}\pi\right]$ B. $y = \sqrt{2} \cos\left[\frac{\pi}{2}(t - x) + \frac{3}{4}\pi\right]$

C. $y = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left[2\pi(t + x) + \frac{3}{4}\pi\right]$ D. $y = \sqrt{2} \cos\left[\frac{\pi}{2}(t - x) + \frac{2}{3}\pi\right]$

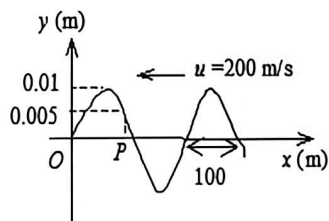
[]

5. 一平面简谐波在 $t = 1\text{s}$ 时刻波形图如图所示, 则

平衡位置在 P 点的质点的振动方程是

A. $y_P = 0.01 \cos\left(\pi t - \frac{2}{3}\pi\right)$ (SI)

B. $y_P = 0.01 \cos\left(\pi t + \frac{2}{3}\pi\right)$ (SI)



C. $y_p = 0.01 \cos\left(2\pi t + \frac{1}{3}\pi\right) (\text{SI})$

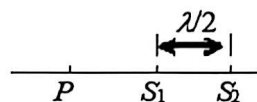
D. $y_p = 0.01 \cos\left(2\pi t - \frac{1}{3}\pi\right) (\text{SI})$ []

6. 一球面机械波, 在均匀、各向同性、无吸收的介质中传播, 则任意点波的强度 I 与该点到波源距离 r 的关系为

A. $I \propto r$ B. $I \propto \frac{1}{r}$ C. $I \propto r^2$ D. $I \propto \frac{1}{r^2}$ []

7. 在同一直线上传播的两相干波, 其波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/2$ (λ 为波长), S_1 的

相位比 S_2 的相位超前 $\pi/2$, 在 S_1 , S_2 的连线上, S_1 左侧各点 (如图示 P 点) 两波引起的两简谐振动的相位差



$\varphi_1 - \varphi_2 =$

A. 0 B. $\pi/2$ C. π D. $3\pi/2$ []

8. 两个完全相同的喇叭相距 6.0m, 两者是被同一个振荡器驱动的, 振动始终同相, 频率都在 1350Hz 到 1826Hz 之间。一点 P 到两个喇叭的距离分别是 3.6m 和 4.9m。已知空气中声速为 344m/s, 若使 P 点发生相消干涉, 则振荡器的频率可调为

A. 1720Hz B. 1799Hz C. 1773Hz D. 1746Hz []

9. 关于驻波以下说法正确的是

- A. 长为 L 且两端固定的弦上, 可产生任意频率的驻波
- B. 长为 L 且两端自由的弦上, 可产生任意频率的驻波
- C. 当弦上各点达到各自最大位移时, 波腹处的质元势能最大
- D. 当弦上各点达到各自最大位移时, 波节处的质元势能最大 []

10. 一辆汽车以 30m/s 的速度紧贴铁轨驰向一列以 50m/s 的速度迎面开来的火车。为了警示对方, 汽车司机按喇叭, 喇叭声的频率是 1.00kHz。若空气中的声速为 344m/s, 且当时无风, 则火车司机测得汽车喇叭声的频率最接近下列数值中的哪一个?

A. 0.786 kHz B. 0.936 kHz C. 1.05 kHz D. 1.25 kHz []

二、填空题

班级:

姓名:

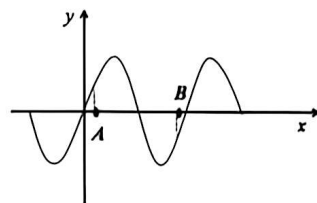
学号:

11. 有一平面简谐波, 波速为 6.0m/s , 振动周期为 0.2s , 则波长为____。在波的传播方向上, 有两质点的振动相位差为 $\pi/6$, 此两质点相距为_____。

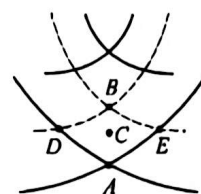
12. 一平面简谐机械波在各向同性的均匀介质中沿 x 轴负方向传播, 波动表达式为 $y = A\cos(\omega t + kx)$, 则该波的波长 $\lambda =$ ____, $x = \lambda/2$ 处质点的振动方程为_____, 若介质的密度为 ρ , 该波的平均能流密度_____。

13. 频率为 50Hz 的简谐波, 波长 $\lambda > 0.5\text{m}$, 其波线上 A, B 两点相距 0.2m , 且 A 点振动相位比 B 点超前 $2\pi/3$, 则该波的波长 $\lambda =$ ____ m , 波速 $u =$ ____ m/s 。

14. 如图所示, 有一平面简谐波在 t 时刻的波形曲线。若此时 A 点处质元的弹性势能在减小, 则 A 处质元的振动动能在_____。(填写增加还是减小)



15. 如图所示是两列相干波的干涉图样, 实线表示波峰, 虚线表示波谷, 两列波的振幅都为 10cm , 波速和波长分别为 1m/s 和 0.2m , C 点为 AB 连线的中点, 则图示时刻



A, B 两点的竖直高度差为____ cm , 图所示五点中振动减弱的点是_____, 从图示时刻再经过 0.65s 时, C 点的位移为_____ cm 。

16. 在驻波中, 两个相邻波节间各质点的振动振幅_____, 相位_____。(填“相同”或“不同”)

17. 一驻波方程为 $y = A\cos 3\pi x \cdot \cos 15\pi t (\text{SI})$, 位于 $x_1 = \frac{1}{12}\text{m}$ 和 $x_2 = \frac{1}{4}\text{m}$ 两处质元的振动相位差为_____。

18. 一列光波从一种介质向另一种介质入射, 光速较大的介质叫做_____, 光速较小的介质叫做_____。

19. 一个相对于空气静止不动的声源发出的声波的波长为 λ_0 , 当声源沿其与观测者连线方向运动时, 观测者测得声波的波长为 $3\lambda_0/4$, 则声源是_____ (填“朝向”或“背离”) 观测者运动, 声源相对于空气运动的速率是声波在空气中传播速度的_____倍。

20. 一超声波探测器, 在海水中发出一束频率为 30000Hz 的超声波, 刚好被向着探测器驶来的潜艇反射回来, 两列波合成后得到频率为 341Hz 的拍, 则潜艇的

速率为_____。（设超声波在海水中的波速为1500m/s）

三、计算题

21. 一简谐横波以0.8m/s的速度沿 x 轴正方向传播。在 $x = 0.1\text{m}$ 处的质点位移

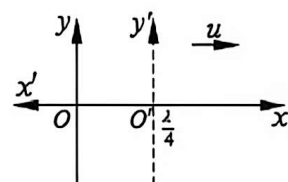
随时间的变化关系为 $y = 0.5\sin(1.0 - 4.0t)\text{m}$ ，试写出：（1）波函数的表达

式；（2） $x = 0.1\text{m}$ 质点的速度随时间的变化关系；（3）质元振动的最大速度与波的传播速度之比。

22. 一沿 x 轴正方向传播的平面简谐波的波动方程为

$$y = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

。若以 $x = \lambda/4$ 处为新的坐标轴



原点，且此坐标轴指向与波的传播方向相反，试对此新坐标轴求该波的波动方程。

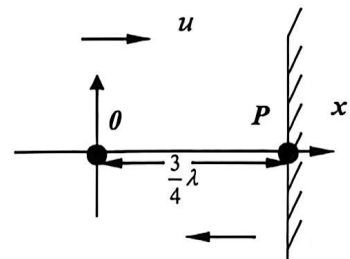
班级：

姓名：

学号：

23. 有一横波波长 $\lambda = 0.8\text{m}$ 、周期 $T = 0.5\text{s}$ 、振幅 $A = 0.2\text{m}$ 的平面简谐波沿 x 轴正方向传播，在 $t = 0$ 时， $x = 0.2\text{m}$ 的质点恰好处于反向最大位移处，求：(1) 该波传播的速度；(2) 写出波动方程；(3) 距离原点 O 为 $3\lambda/4$ 处质点的振动方程；(4) 与原点 O 相距 $x_1 = 0.3\text{m}$ 和 $x_2 = 0.6\text{m}$ 二质点的相位差。

24. 一平面简谐波沿 x 轴正向一反射面入射，如图所示，入射波的振幅为 A ，周期为 T ，波长为 λ 。 $t=0$ 时刻，在原点处的质元由平衡位置向位移为正的方向运动，入射波在界面处发生全反射，反射波的振幅等于入射波的振幅，而且反射点为波节。求：(1) 入射波的波函数；(2) 反射波的波函数；(3) 求合成波，并标出因叠加而静止的各点的坐标。



第十三次 波动光学 1

一、单选题

1. 当两束相干光的光程差大于某一最大光程差时, 即使这两束光相遇叠加也不会发生干涉现象, 决定这一最大光程差的是

- A. 光源的相干长度 B. 光源的尺寸大小
C. 光源的发光强度 D. 光源的发光频率 []

2. 实验室中两只钠光灯发出的两束黄光相遇时观察不到干涉现象, 这是因为两束光

- A. 频率不同 B. 光强相差太大
C. 不是相干光 D. 光强太弱。 []

3. 光源的空间相干性取决于光源的

- A. 线度; B. 强度; C. 单色性; D. 光谱宽度。 []

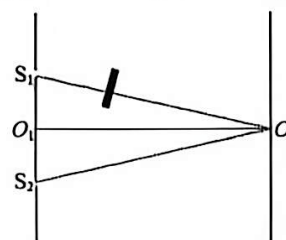
4. 在双缝干涉实验中, 两条缝的宽度原来是相等的。若其中一缝的宽度略变窄(缝中心位置不变), 则

- A. 干涉条纹的间距变宽
B. 干涉条纹的间距变窄
C. 干涉条纹的间距不变, 但原极小处的强度不再为零
D. 不再发生干涉现象 []

5. 振幅相等的两束相干光在空间相遇叠加时, 关于叠加区域的光强分布, 以下说法正确的是

- A. 最小光强等于零; B. 最大光强是最小光强的 2 倍;
C. 最大光强是最小光强的 4 倍; D. 空间光强均匀分布。 []

6. 如图所示, 双缝干涉实验中, 双缝上下对称放置, 中央明纹过屏上 O 点、且垂直于纸面。现将一厚度为入射光波长 10 倍的薄玻璃片、垂直于 OS_1 连线放置。玻璃的



二、填空题

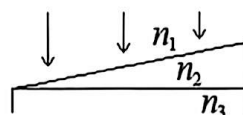
11. 有一频率为 $\nu = 6 \times 10^{14} \text{Hz}$ 的单色光，穿过折射率为 $n=1.5$ 的透明介质薄片，出射后的该单色光相位改变量为 3π ，则该介质薄片的厚度为 _____。

12. 某人用迈克尔逊干涉仪测量一光波波长，当可动反射镜 M 移动 0.310mm 的过程中，观察到干涉条纹移动了 1100 条，则光波的波长为 _____ nm (保留 4 位有效数字)。

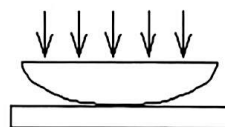
13. 用波长为 λ 的单色光垂直照射放置于空气中、厚度为 d 、折射率为 1.5 的透明薄膜，则两束透射光的光程差 $\delta =$ _____。

14. 波阵面分割法是一种通过分光束获得相干光的方法，其原理是在光源发出的某一波面上取出 _____ 作为 _____ 的方法。

15. 用波长为 λ 的单色光垂直照射折射率为 n_2 的劈形膜，如图所示。图中各部分折射率的关系为 $n_1 < n_2 < n_3$ ，观察反射光的干涉条纹，从劈形膜尖端开始向右数第 5 条暗条纹中心所对应的厚度 $d =$ _____。(写作分数形式)



16. 由同种材料制成的平凸透镜和平板玻璃构成一牛顿环装置，平凸透镜的顶点与平板玻璃接触良好。用单色光垂直照射，观察反射光形成的牛顿环，测得中央暗斑外第 k

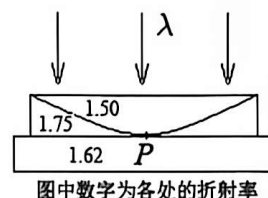


个暗环半径为 r_1 。现将透镜和玻璃板之间的空气换成某种液体，第 k 个暗环的半径变为 r_2 ，由此可知该液体的折射率为 _____。

17. 两块边长都为 20cm 的正方形玻璃片重叠放置，现在两玻璃片之间紧贴边缘处插入一个小纸条，并用波长为 560nm 的单色光垂直照射到玻璃片上，沿着入射方向观察，相邻两条暗条纹之间的距离是 1.4mm ，则小纸条的厚度为 _____。

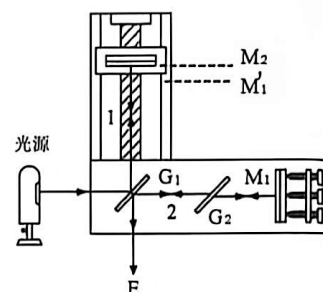
18. 在双缝干涉实验中，双缝间距为 d ，双缝到屏的距离为 $D (D \gg d)$ ，测得中央零级明纹与第五级明纹之间的距离为 x ，则入射光的波长为 _____。

19. 在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中，平凸透镜与平板玻璃良好接触。用单色光垂直照射，在反射光中观察干涉条纹，则在接触点处形成的圆斑为_____纹。



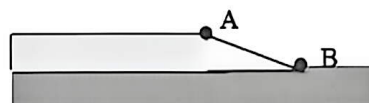
(填“明”或“暗”)

20. 图中所示为迈克尔逊干涉仪的光路图，由于玻璃板 G_1 上所镀银膜的反射，使在反射镜 M_2 附近形成反射镜 M_1 的一个虚像 M'_1 ，当 M'_1 与 M_2 _____ 时，可以观测到明暗相间的圆形条纹，这种干涉叫做_____干涉。

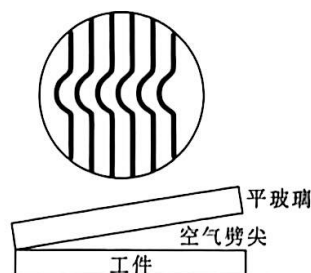


三、计算题

21. 集成光学中的楔形薄膜耦合器原理图如图所示。在玻璃衬底上沉积氧化钽 (Ta_2O_5) 薄膜，薄膜楔形端从 A 到 B 的厚度逐渐减小到零。为测定薄膜的厚度，用波长 $\lambda = 632.8\text{nm}$ 的 He-Ne 激光垂直照射，观察到薄膜楔形端共出现 11 条暗纹，且 A 处对应一条暗纹，试求氧化钽薄膜的厚度 (保留 3 位有效数字)。(Ta_2O_5 对 632.8nm 激光的折射率为 $n_1=2.21$ ，玻璃的折射率为 $n_2=1.52$)。



22. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷，当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，试判断工件表面与条纹弯曲处对应的部分的缺陷(凹陷、凸起)，并推导计算缺陷处垂直高度或深度。



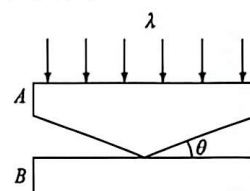
23. 一束白光 (λ : 400~760nm) 垂直照射放置于空气中、厚度 $d=380\text{nm}$ 的肥皂膜上。假设肥皂膜的折射率为 $n=1.32$ 。若从正面观察，该肥皂膜呈现什么颜色？若从背面观察，该肥皂膜呈现什么颜色？

24. 在一块平面玻璃片 B 上，端正地放一锥顶角很大的平底圆锥 A ，锥顶与平面玻璃良好接触。在其间形成一劈尖角 θ 很小的空气薄层，如图所示。当波长为 λ 的单色平行光垂直入射平底圆锥 A 时，从上方可以观察到干涉条纹。

(1) 试写出明条纹所满足的条件，并说明干涉图样形状；

(2) 相邻暗条纹间的空气隙厚度；

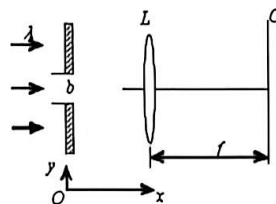
(3) 如果该圆锥稍向左倾斜，干涉条纹有何变化？



第十四次 波动光学 2

一、单选题

1. 在如图所示的夫琅禾费衍射装置中, 将单缝宽度 b 稍稍变窄, 同时使会聚透镜 L 沿 y 轴正方向作微小平移 (保持单缝与屏幕位置不动), 则屏幕上的中央衍射条纹将



A. 变宽, 同时向上移动 B. 变宽, 同时向下移动

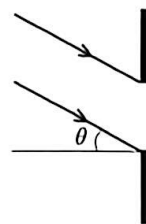
C. 变宽, 不移动 D. 变窄, 同时向上移动 []

2. 电子显微镜的分辨本领要比普通光学显微镜的分辨本领大得多, 这是因为

A. 电子能量低 B. 电子显微镜所用电子波长比可见光波长小

C. 电子穿透能力大 D. 电子易于被物质吸收 []

3. 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射于宽度为 a 的单缝上, 在焦距为 f 的透镜的焦平面上形成衍射图样, 中央明纹的中心在 O 点。保持其他条件不变, 使该单色光以 θ 角入射, 中央明纹的中心移到焦平面上 O' 点, 则 O 、 O' 两点的距离为



A. $a \sin \theta$ B. $a \tan \theta$ C. $f \sin \theta$ D. $f \tan \theta$ []

4. 波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射于光栅常数 $a + b = 2 \times 10^{-4} \text{ cm}$ 的平面衍射光栅上, 可能观察到的光谱线的最大级数为

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 []

5. 一束单色光垂直照射到平面光栅上, 衍射光谱中共出现了 7 条明纹, 已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等, 则中央明纹一侧的第 2 条明纹是

A. 第一级 B. 第二级 C. 第三级 D. 第四级 []

6. 某元素的特征光谱中, 含有波长分别为 $\lambda_1 = 450 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 750 \text{ nm}$ 的光谱线, 在光栅光谱中, 这两种波长的谱线有重叠现象, 重叠处 λ_2 的谱线级数将是

A. 2, 3, 4, 5.....

B. 2, 5, 8, 11.....

C. 2, 4, 6, 8.....

D. 3, 6, 9, 12.....

[]

7. 若星光的波长按 550nm 计算, 孔径为 127cm 的大型望远镜所能分辨的两颗星的最小角距离 θ (从地上一点看两星的视线间夹角) 是

A. $3.2 \times 10^{-3} \text{rad}$

B. $1.8 \times 10^{-4} \text{rad}$

C. $5.3 \times 10^{-5} \text{rad}$

D. $5.3 \times 10^{-7} \text{rad}$

[]

8. 在双缝干涉实验中, 用单色光入射, 在屏上形成干涉条纹, 若在两缝后放一玻璃片, 则

A. 干涉条纹位置不变, 但明条纹亮度减弱

B. 干涉条纹位置移动, 但明条纹亮度加强

C. 干涉条纹位置移动, 但明条纹亮度减弱

D. 无干涉条纹

[]

9. 宇宙飞船的飞行高度为 300km , 已知人眼瞳孔直径为 3mm , 敏感波长为 550nm , 那么宇宙飞船中的宇航员能分辨的地面的最小物体大小应为

A. 33.5m

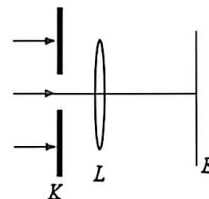
B. 67.1m

C. 134m

D. 670m

[]

10. 如图所示单缝夫琅禾费衍射实验中, 若增大透镜焦距且保证屏幕 E 始终处于透镜的焦平面上, 其他条件不变, 则中央明条纹



A. 宽度变小 B. 宽度不变, 且中心强度也不变

C. 宽度变大 D. 宽度不变, 但中心强度增大

[]

二、填空题

11. 设有一波长为 λ 的单色平面波沿着与缝平面的法线成 θ 角的方向入射于宽为 a 的单缝上, 则各级暗纹对应的衍射角为_____。

12. 若以白光垂直入射到光栅上, 第一级光谱中_____色光最靠近中央明纹, 如

班级:

姓名:

学号:

果以白光入射到另一光栅常数较小的光栅上, 第一级光谱中最靠近中央明纹的那一条谱线的衍射角将_____。

13. 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 以波长为 632.8nm 的平行单色光垂直照射单缝, 测得中央明纹一侧的第一级暗纹中心与另一侧的第一级暗纹中心的夹角为 1.20° , 则实验所用缝宽为_____。(保留三位有效数字)

14. 波长为 600nm 的单色平行光, 垂直入射到缝宽为 $b=0.6\text{mm}$ 的单缝上, 缝后有一焦距 $f=60\text{cm}$ 的透镜, 在透镜焦平面上观察衍射图样, 则中央明纹的宽度为_____, 两个第三级暗纹之间的距离为_____。

15. 衍射光栅主极大公式 $d \sin \phi = \pm k \lambda (k = 0, 1, 2, \dots)$, 在 $k=2$ 的方向上第一条缝与第六条缝对应点发出的两条衍射光的光程差 $\delta =$ _____。

16. 一束单色光垂直入射到光栅上, 衍射图样中共出现 5 条明纹。若已知此光栅狭缝宽度与不透明部分宽度相等, 那么在中央明纹一侧的两条相邻明纹分别是_____级和_____级谱线。

17. 每毫米均匀刻有 100 条刻线的光栅, 当波长为 500nm 的平行光垂直入射时, 第 4 级主极大的衍射光刚好消失, 则光栅狭缝可能的最小宽度为_____。

18. 某天文台反射式望远镜的通光孔径为 2.5m , 它能分辨的双星的最小夹角为_____弧度。(设光的有效波长 550nm)

19. 波长为 λ 的单色光垂直入射在缝宽 $a = 4\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角 $\phi = 30^\circ$, 单缝处的波面可划分为_____个半波带。

20. 用波长为 λ_1 和 λ_2 的平行光垂直照射一单缝, 在距缝很远的屏上观察衍射条纹, 如果 λ_1 的第一级极小与 λ_2 的第二级衍射极小重合, 则这两种波长之间的关系为_____, 这两种波长的衍射图样中其它极小重合的级数为_____。

三、计算题

21. 在光栅衍射实验中，以波长为 500nm 的平行单色光垂直入射光栅，测得第一级主明纹的衍射角为 30° 。（1）试确定所用光栅的光栅常数；（2）若所用光源波长不纯，波长在 5% 范围内变化，试确定相应的一级主明纹衍射角的变化范围 $\Delta\theta$ 。

22. 一束波长为 $\lambda = 600\text{nm}$ 的平行单色光垂直入射一缝宽可调的狭缝，在调节狭缝宽度的过程中测得单缝衍射中央亮纹的宽度由 1.0cm 变化到了 1.5cm ，求缝宽的变化。已知透镜的焦距为 $f=40\text{cm}$ 。

班级：

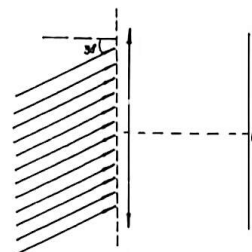
姓名：

学号：

23. 一束平行光垂直入射到某个光栅上，该光束有两种波长的光， $\lambda_1 = 440\text{nm}$ ， $\lambda_2 = 660\text{nm}$ 。实验发现，两种波长的谱线（不计中央明纹）第二次重合于衍射角 $\phi = 60^\circ$ 的方向上，求此光栅的光栅常数 d 。

24. 波长为 500nm 的单色平行光以 30° 度入射角照射到光栅上, 发现原来在垂直照射时中央明纹的位置现在变为第二级明纹的位置, 试求

(1) 光栅常数; (2) 现在最多能看到第几级明纹; (3) 用波长范围为 $600\text{nm}\sim 650\text{nm}$ 的光垂直照射, 谱线是否重叠?



第十五次 波动光学 3

一、单选题

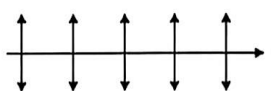
1. 一束自然光垂直入射到两块堆叠在一起的偏振片上，没有光线通过。当其中一偏振片慢慢转动 180° 时，透射光强度发生的变化为

- A. 光强单调增加
- B. 光强先增加，后又减小至零
- C. 光强先增加，后减小，再增加
- D. 光强先增加，然后减小，再增加，再减小至零 []

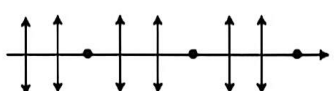
2. 下列说法中错误的是

- A. 部分偏振光在垂直于光传播方向的平面内，光振动沿任意方向都有分布
- B. 部分偏振光垂直照射到偏振片上，旋转偏振片透射光的光强不断变化，但不会发生消光现象
- C. 部分偏振光可以分解为两个相互正交的、无相位关系的线偏振光的叠加
- D. 部分偏振光通过偏振片前后强度不变 []

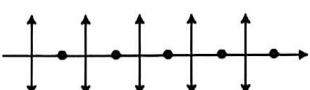
3. 下图所示的各偏振态中，偏振度（自然光的偏振度为零，线偏振光的偏振度为1）最小的是

- 

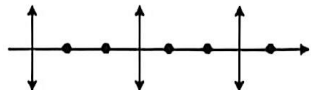
A.



B.



C.

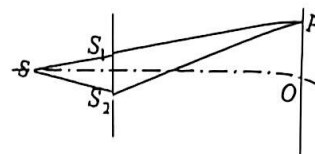


D. []

4. 一束平行光垂直入射到一偏振片上，旋转偏振片发现，出射光强随偏振片转动有变化但没有消光，则下列判断中正确的是

- A. 入射光一定是部分偏振光 B. 入射光一定是椭圆偏振光
- C. 入射光不可能是圆偏振光 D. 入射光可能是线偏振光 []

5. 如图，在杨氏双缝实验中采用单色自然光，在屏上形成干涉条纹。现在双缝与光屏之间紧贴双缝放一理想偏振片，若不计光在偏振片上的反射和吸收，则光屏上



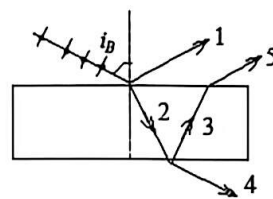
- A. 仍有干涉条纹，且明纹的亮度为原来的一半
- B. 仍有干涉条纹，且明纹的亮度为原来的四分之一
- C. 仍有干涉条纹，且明纹的亮度为原来的两倍
- D. 不再出现干涉条纹

[]

6. 自然光入射到两种介质界面上，关于界面上的反射光，以下说法中错误的是

- A. 一般是部分偏振光
- B. 一定是线偏振光
- C. 可能是线偏振光
- D. 反射光的偏振态与入射角有关

7. 如图所示，一束自然光自空气射向一块平板玻璃，设入射角等于布儒斯特角 i_B ，则光线 3



- A. 是自然光
- B. 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面
- C. 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面
- D. 是部分偏振光

[]

8. 关于双折射晶体中 o 光和 e 光的波阵面，以下说法中正确的是

- A. o 光和 e 光的波阵面都是球面
- B. o 光和 e 光的波阵面都是旋转椭球面
- C. o 光的波阵面是球面， e 光的波阵面是旋转椭球面
- D. o 光的波阵面是旋转椭球面， e 光的波阵面是球面

[]

9. 下列说法中正确的是

- A. 圆偏振光通过偏振片后仍为圆偏振光，光强减小原来一半
- B. 圆偏振光通过偏振片后仍为圆偏振光，光强不变

C. 圆偏振光通过偏振片后变为线偏振光, 光强减小原来一半

D. 圆偏振光通过偏振片后变为线偏振光, 光强不变 []

10. 一束自然光经过 $1/4$ 波片后, 出射光

A. 仍为自然光 B. 为线偏振光

C. 为圆偏振光 D. 为椭圆偏振光 []

二、填空题

11. 当自然光照射在偏振片上时, 只有某一特定方向的光振动能够通过, 这个方向称为_____。使自然光成为线偏振光的装置称为_____, 用来检验一束光是否为线偏振光的装置称为_____。

12. 一束线偏振光自空气射向一块平板玻璃, 入射角等于布儒斯特角, 若光在界面全部透射(没有反射), 则入射光光矢量的振动方向为_____。

13. 振幅为 A 的线偏振光, 垂直入射到一理想偏振片上。若偏振片的偏振化方向与入射偏振光的振动方向的夹角为 45° , 则透过偏振片的光振幅_____。

14. 光强为 I_0 的自然光垂直通过两块叠在一起的偏振片后, 出射光强 $I = I_0/8$, 则两个偏振片的偏振化方向之间的夹角为_____。

15. 一束自然光以布儒斯特角入射到平板玻璃片上, 就偏振状态来说则反射光为_____, 反射光 $\vec{E}$ 矢量的振动方向_____, 透射光为_____。

16. 自然光以布儒斯特角 i_B 从第一种介质(折射率为 n_1)入射到第二种介质(折射率为 n_2)内, 则 $i_B =$ _____。

17. 一束光强为 I 的圆偏振光垂直照射到一偏振片上, 出射光的光强为_____。

18. 光在双折射晶体内沿光轴方向传播时, _____光和_____光的传播速度相等。

19. 波长为 600nm 的单色光, 垂直入射到某种双折射材料制成的四分之一波片上。已知该材料的主折射率为 1.74 和 1.71 , 则此波片的最小厚度为_____。

20. 简述一种右旋椭圆偏振光变成左旋椭圆偏振光的方法：_____。

三、计算题

21. 透过偏振片观察一束部分偏振光。当偏振片由对应透射光强最大的位置转过 60° 时，其光强减为一半。若将入射的部分偏振光看成是由自然光和线偏振光混合而成的，则这束部分偏振光中自然光和线偏振光的光强之比是多少？

22. 有三个偏振片叠在一起，已知第一个与第三个的偏振化方向相互垂直。一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上，求第二个偏振片与第一个偏振片的偏振化方向之间的夹角为多大时，该入射光连续通过三个偏振片之后的光强为最大。

23. 强度为 I_0 的一束光，垂直入射到两个叠在一起的偏振片上，这两个偏振片的偏振化方向之间的夹角为 60° ，若这束入射光是强度相等的线偏振光和自然光混合而成的，且线偏振光的光矢量振动方向与此二偏振片的偏振化方向皆成 30° 角，求透过每个偏振片后的光束强度。

24. 一厚度为 $10\mu\text{m}$ 的方解石晶片，其光轴平行于表面，放置在两正交偏振片之间，晶片的光轴与第一偏振片的偏振化方向夹角为 45° ，若要使波长 600nm 的光通过上述系统后呈现极大，晶片的厚度至少需磨去多少？已知方解石晶体的主折射率为 $n_o = 1.658$ ， $n_e = 1.486$ 。(计算结果保留三位有效数字)